

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	高島 海央		
所属大学	東北大学大学院	学部	医工学研究科
学科	医工学専攻	学年	修士 1 年
専門分野	医工学、電気生理学		
派遣国	チェコ共和国	Reference No	CZ-2024-020013
研修機関名	University of Chemistry and Technology	部署名(任意)	Biomimetic engineering Technicka
研修指導者名(任意)		役職(任意)	博士の学生
研修期間	2024 年 10 月 10 日 から 2024 年 12 月 19 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

この研修では、細胞の 2.5 次元培養に関する研究を行った。従来の二次元培養技術はコストや観察の容易さなどの利点があるが、生体環境 (in vivo) を忠実に再現する点で課題があった。一方、三次元培養技術は生体環境に近いが、コストや運用の難しさが問題となる。そこで、平面基板にマイクロ構造やナノ構造を施すことで、二次元培養よりも生体環境に近く、三次元培養よりも扱いやすい 2.5 次元細胞培養が注目されている。今回の研究では、PDMS という素材を用いて、この 2.5 次元細胞培養の実験に取り組んだ。

研修は、現地の博士課程の学生による 1 対 1 の指導のもとで行われたが、担当者が多忙であったため、最初の 1 ヶ月は主に文献の読解やアプリケーションの使い方の学習に費やした。その後、実験作業を行う時間が増えたが、作業時間は主に 16 時までであり、余暇には英語学習や研究の予習・復習などを行うことができた。この研修を通じて、生きた細胞の扱いや基盤構造設計の技術など、多くの新しいスキルを習得することができた。また、研究活動が英語で進められたため、実践的な英語力を磨く機会にもなった。特に、研修の最後に行った英語でのプレゼンテーションとその指導は、非常に有益であった。

生活面では、食事は主に寮の食堂やスーパーの食品で済ませた。チェコ料理はおいしく、食事の面で困ることはほとんどなかった。物価は生鮮食品やパンが日本より安い一方、その他の日用品は日本よりすこし高いと感じた。治安は非常に良好で、滞在中にトラブルは一切なかった。言語については、若い人や都市部では英語が通じることが多かったが、スーパーや郵便局では通じない場面もあり、翻訳機を使って対応した。公共交通機関は、月額パスを利用することで非常に安価に利用でき、移動に困ることはなかった。

寮生活では、4 人で 1 セットの部屋に滞在した。寝室は 2 人ずつ分かれていたが、トイレとシャワーは 4 人で共用であり、衛生面で苦労した。寮のキッチンと同じ階の約 30 人で共用だったため、自炊は難しかった。休日には、IAESTE や ERASMUS のプログラムで来た他国の学生たちと観光やパブ巡りを楽しんだ。

この研修を通じて、研究や技術面での成長だけでなく、英語力や国際的なコミュニケーション能力を高めることができた。また、チェコの文化や生活を体験し、多くの新しい視点を獲得することができた。そして、新しい環境に飛び込むことに対する心理的なハードルを大きく下げることができた。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

[研修内容について]

私の研修は、細胞の 2.5 次元培養に関する研究であった。細胞培養技術は医学や薬学、生物学にとって非常に重要な技術であり、これまでは主に、プラスチックやガラスでできたディッシュ上での二次的な培養が主流であった。この方法は、手法が確立されており、比較的安価で観察が容易であるというメリットがある一方、実際の生体内(*in vivo*)の環境とは細胞の増殖の仕方が大きく異なるというデメリットがある。そこで、より生体内の環境に近づけるため、水滴やスポンジ状の構造体を使う事で 3 次元的な培養技術に関する研究も進められてきた。しかし、3 次元細胞培養はコストが高く、維持や観察が難しいというデメリットがある。そこで、これらの課題を解決する第三の手法として、平面基板に階層的にマイクロ構造、ナノ構造を作り上げることで、2 次元細胞培養よりも生体環境に近く、3 次元よりも容易に行うことができる 2.5 次元細胞培養に関する研究が近年注目されている。今回の研究では、微細加工がしやすい PDMS という素材を使い、2.5 次元細胞培養に取り組んだ。

研修は現地の博士の学生が一人私の担当となり、原則 1 対 1 で行われた。その学生のスケジュールが忙しかったこともあり、大学で実際に手を動かす時間はかなり短かった。最初の一ヶ月はこれまでの学生の修士論文を読んで研修内容を理解したり、似た研究を行っている学生の実験を観察させてもらったり、研究で使うアプリケーションの使い方を学ぶなどの時間が多かった。一ヶ月が経過したたりから担当の学生のスケジュールが落ち着いてきたこともあり手を動かす時間も増えたが、それでも遅くまでかかることはほとんど無く、原則 16 時までには帰れることが多かったため、平日でも他のことに時間を割くことができた。そのため、英語学習や研修内容の予習、復習など自分のペースで好きに進める事ができた。また、基盤の構造をデザインするためのアプリの使い方や、生きた細胞の世話の仕方など、新たなスキルも身につけることができ、非常に有意義な経験となった。

研究室では原則チェコ語が話されていたが、私を含め 4 人ほど他の国からの学生がいたため、英語もしばしば使われており、現地の学生は皆流暢に英語を話すことができたため、コミュニケーションで困ることは無かった。現地の学生はみなフレンドリーで、疎外感を感じることは無かった。当

然研究活動も英語で行われていたため、非常に実践的な英語力を養う機会になった。また、研修の最後には英語でプレゼンテーションを行う機会もあり、そこについての指導もあったため、英語のプレゼンの練習にとっても非常に良い機会となった。

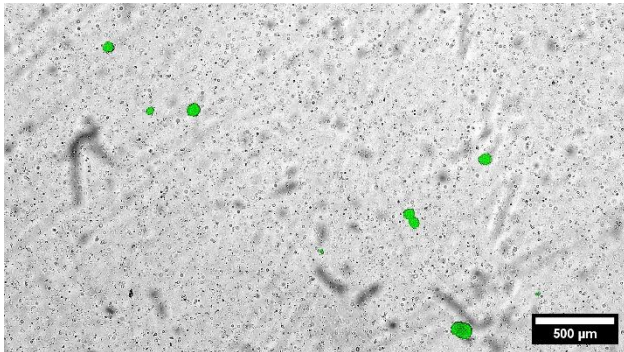


図 1：基盤加工後の細胞培養結果

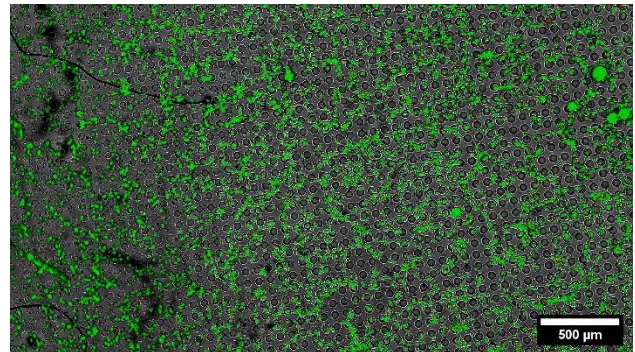


図 2：基盤加工後の細胞培養結果

[その他生活全般について]

・食事

食事は原則寮の食堂に行くかスーパーでパンや、レンジでチンして食べられるパスタなどを食べており、自炊はしなかった。チェコの料理はシチューやペースト状のソースにパンや芋をつけて食べるスタイルが多い印象で、個人的にはおいしいと感じたが、重たい印象があった。

・物価

スーパーにある生鮮食品やパンなどは日本より安かったが、他の日用品は日本と大体同じくらいか少し高い程度だった。レストランでの食事は日本より高いと感じたが、チップは原則なかった。



図 3：寮食のチェコ料理

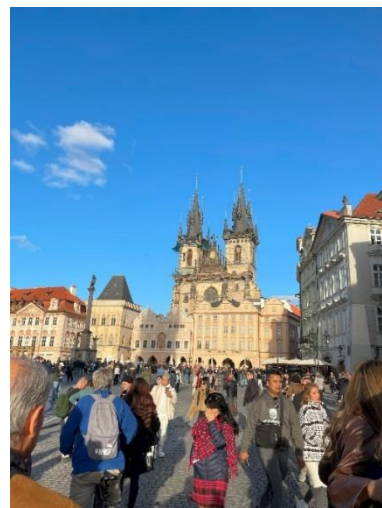


図 4：プラハの中央広場

・治安

非常に良く、滞在中にトラブルに巻き込まれることは一度も無かった。現地の人々が、ヨーロッパの中でも特にチェコは治安がいいと言っていた。

・言語

原則チェコ語が使用されていた。しかし、若い人や都市部の人は英語を話すことができ、あまり困らなかった。しかし、スーパーや郵便局のスタッフの中には話せない人もおり、翻訳機を使って対処することが何度かあった。ヨーロッパでは比較的英語が通じづらい国だと現地の人はいっていたが、日本と比べると圧倒的に話せる人の割合が高いと感じた。

・公共交通機関

チェコでは一回ごとに切符を買うのではなく、アプリを通じて月間や年間のパスを買うことで公共交通機関を自由に使えるようになるスタイルであった。交通パスの値段は安く、特に学生であればプラハ内の地下鉄、トラム、バス、ボートなどが乗り放題で1ヶ月約900円ほどと非常に安価に利用できるため、移動にお金はあまりかからなかった。地下鉄は終電があるが、バスは24時間動いており、治安も良いため夜中まで友達と安心して遊ぶこともできた。

・寮

大学付属の寮に滞在していた。寮費は安く、一ヶ月約3万円であった。4人で1セットになっていて、寝室は2人ずつに分かれており、シャワーとトイレは4人で共用になっていた。私と同じ寝室にはインド人が、別の寝室には2人の中国人が住んでいた。3人ともフレンドリーでいい人だったが、部屋の使い方が荒く、掃除も3人とも全く行わないため、共同生活はかなり苦労した。日本は衛生面に関してとても恵まれているため、他の国の人ときれいの基準が違ふのだろうと感じた。きれい好きな人は現地の寮は控えた方が良かったと思った。また、私の滞在した寮はキッチンが部屋の中に無く、同じ階の約30人ほどで共用だったため、自炊を考えている人は少なくとも部屋の中にキッチンが設置されている物件を選んだ方が良かったと思った。

・休日の過ごし方

現地の IAESTE に所属している学生や私と同じように IAESTE のプログラムで他の国からチェコにきた学生、IAESTE に似たインターンシップ団体である ERASMUS のプログラムでチェコにきた学生の集まりがあり、それに参加してプラハの観光やパブ(居酒屋)に行って一緒にお酒を飲んだりしていた。



図 5 : クリスマスマーケットの様子



図 6 : インターンシップ生の集まり

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

いいえ

もともと私の指導をしてくださる予定だった学生の予定が変わり別の国へ行ってしまっていたため、代わりに別の学生が担当となり、それに合わせて研修内容が変わった。具体的には、ニンニクなどに含まれるアリシンという物質についての研究をする予定だったのが変更され、細胞の 2.5 次元細胞培養に関する研究になった。

2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)

いいえ(記載よりも少なかった)

実際の就業時間: 1日(3)時間

1週(3)日間;(月)曜日から(金)曜日

3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。

週単位: 現地通貨(2750CZK) 日本円(17500)

全支給額: 現地通貨(27500CZK) 日本円(175000)

内訳としては約半分が寮費、残りが食費やその他生活費

4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

いいえ

毎日自炊して節約すれば足りたかも知れないが、実際には寮のキッチンには約 30 人で共用なので自炊することが難しく、私が比較的たくさん食べる方であることもあり、寮の食堂やスーパーのパンやパスタなどを食べていると私の場合は足りなかった。具体的には、寮費と食費だけでも大体一週間に 350CZK(約 2200 円)ほど足りていなかった。

5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)

現地の IAESTE の学生が現金で手渡しで渡してくれた。

6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。

治安はとてもよく、何もトラブルに巻き込まれることはなかった。大学に属した寮に滞在し、3 人のルームメイトと共同生活を送っていた。楽しく生活はできたが、なかなか価値観が合わないことも多く、特に衛生面に関しては大変で、他のルームメイトが掃除などを全然してくれなかったため苦労した。日本は衛生面に関して非常に恵まれた環境だと思うので、きれい好きな人は宿選びを慎重にした方が良いと思った。また、原則

現地の学生が宿を割り振ってくれると思うが、もし衛生面がきになるのならルームシェアは避けた方が良いかもしれないと思った。

7. 研修中の滞在先(宿舎)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)

バスを使って宿から最寄りの地下鉄の駅で行き、そこから電車を2本乗り継いで通勤していたため、合計で約50分ほどかかった。費用としては1ヶ月約900円ほどで非常に安かった。

8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

はい

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

いいえ

10. 研修において、あなたの語学力(O-formに記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

はい

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。

他のインターンシップ生とプラハの観光をしたり、パブに行ってお酒を飲んだりしていた。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

いいえ

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

はい

現地の IAESTE の学生にプラハや他の都市の観光案内をしてもらい、歴史や文化について説明してもらった。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

正直、このインターンシップに参加する前までチェコという国についてほとんど知らなかったが、実際に行ってみると非常に良い国だと言うことがわかった。街中は非常に綺麗で、交通は発達しており、治安もよく、とても住みやすい国だと感じた。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

はい

文化や宗教のことなどたくさん聞かれた。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

いいえ

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

いいえ

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

いいえ

宿も研修先も現地のインターンシップ生と一緒にいった。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

チェコに着く数ヶ月前に事務局からメールが来て、チェコに関する基本的な情報や入国に関する注意点が記載された PDF ファイルを受け取った。数週間前に現地の学生からメールが届き、そこから WhatsApp に移行して連絡をとっていた。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

はい

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

滞在費の受け渡しと、たまに観光ガイドを行ってくれていた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

英語を話すことに対して怖さやストレスをあまり感じなくなった。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

はい

研修先の研究室の論文や関連した基礎知識をネットで調べてから行った。予備知識のおかげで実際に手を動かすときも説明をすぐに理解出来た。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

いいえ

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

やはり英語の準備が必要不可欠だと思うが、特にリスニングの練習をかかさないと良いと思った。私が行ったチェコは第一言語が英語ではなかったので、現地で話す人はほとんどがネイティブではなかった。きれいな発音の人ばかりではなかったので、映画や Youtube などを通じて色々なアクセントの英語を聞き取れるようにしておけるとベストだと思った。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

VISA と Master カードを一枚ずつ持って行き、また現金は 3 万円くらいを両替してもっていった。十分に準備できたと思う。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

同じ寝室を二人で共用していたので、アイマスクは必須だとおもった。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

私は最初の数週間はチェコ語の勉強もしていたが諦めてしまった。チェコ語はとても複雑なので、将来チェコで働く予定などが無ければ英語に専念するのが良いと思う。チェコの人達も日本人と同じように比較的シャイな人が多いと思うので、自分から話しかけることを心がけると良いと思った。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

専門分野に関しては、自分はこれまで生きた細胞を扱った研究をしてこなかったが、このインターンシップを通じて面白いと思ったので、バイオに重きを置いた会社への就職も検討するようになった。また、様々な国の人と触れることで逆に日本人の良さに気付くことができ、特に思いやりに関しては日本人の良さだと感じたので、この価値観は大切にしようと思った。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

今回のようにある程度短い期間であればもっと他の国も見てみたいと思った反面、長く済むなら日本の方が自分には合っているかも知れないとも感じた。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

私のようにこれまで海外でのちゃんとした滞在経験が無い人はぜひ行った方が良いと思った。IAESTE のプログラムはライトなものが多く、短いものなら 2 ヶ月くらいなので比較的気軽にいけると思う。私の場合は修士 1 年の冬だったので、行く前は初めての留学体験をするには遅いかと感じた事もあったが、結果としては行って良かったと強く思う。時間が経てば経つほど腰は重くなると思うので、興味があるのなら多少無理矢理でも参加する価値はあると思った。